2013 年全国硕士研究生招生考试数学(一) 答案速查

一、选择题

(1)D. (2)A. (3)C. (4)D. (5)B. (6)B. (7)A. (8)C.

二、填空题

(9)1. (10)$C_1e^{3x} + C_2e^{x} - xe^{2x}$,其中 C_1, C_2 为任意常数. (11)$\sqrt{2}$. (12)$\ln 2$. (13)-1.

(14)$1 - \frac{1}{e}$.

三、解答题

(15)$-4\ln 2 + 8 - 2\pi$.

(16)(Ⅰ)证明略;

(Ⅱ)$S(x) = 2e^{x} + e^{-x}$.

(17)极小值 $f\left(1, -\frac{4}{3}\right) = -e^{-\frac{1}{3}}$.

(18)(Ⅰ)证明略; (Ⅱ)证明略.

(19)(Ⅰ)$x^2 + y^2 = 2z^2 - 2z + 1$;

(Ⅱ)$\left(0,0,\frac{7}{5}\right)$.

(20)$a = -1, b = 0$ 时,$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 + 1 & -k_2 \\ k_2 & k_1 \end{pmatrix}$,其中 k_1, k_2 为任意常数.

(21)(Ⅰ)证明略; (Ⅱ)证明略.

(22)(Ⅰ)$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ \frac{y^3 + 18}{27}, & 1 \leqslant y < 2, \\ 1, & y \geqslant 2; \end{cases}$

(Ⅱ)$\frac{8}{27}$.

(23)(Ⅰ)$\hat{\theta} = \overline{X}$;

(Ⅱ)$\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{X_i}}$.

2013 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 已知极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=c$,其中$k,c$为常数,且$c\neq 0$,则(　　)

(A)$k=2,c=-\dfrac{1}{2}$.　　(B)$k=2,c=\dfrac{1}{2}$.　　(C)$k=3,c=-\dfrac{1}{3}$.　　(D)$k=3,c=\dfrac{1}{3}$.

答案 D.

分析 本题主要考查极限的应用. 主要利用泰勒公式或洛必达法则.

解 (法一) 当$x\to 0$时,$\arctan x=x-\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$,于是

$$0\neq c=\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^k}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{x^k}.$$

当$k>3$时,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}+\frac{o(x^3)}{x^3}}{x^{k-3}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}}{x^{k-3}}=\infty$.

当$k<3$时,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{x^{3-k}}{3}+\dfrac{o(x^3)}{x^3}\cdot x^{3-k}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^{3-k}}{3}=0$.

因此,$k=3$,此时$c=\dfrac{1}{3}$. 应选 D.

(法二) 由于$c\neq 0$且$\lim\limits_{x\to 0}(x-\arctan x)=0$,故$\lim\limits_{x\to 0}x^k=0$,从而$k>0$,于是题设中极限为$\dfrac{0}{0}$型. 根据洛必达法则,

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^k}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{kx^{k-1}}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{1+x^2}\cdot\frac{x^2}{kx^{k-1}}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{1}{kx^{k-3}}=c.$$

又$c\neq 0$,故$k=3$,从而$c=\dfrac{1}{3}$. 应选 D.

注 ① 利用函数的泰勒公式求极限比较方便,泰勒公式要展开到哪一阶需根据所求极限式来定. 例如求形如$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)-g(x)]$的极限时,一般将$f(x),g(x)$分别展开到第一个使得它们对应的泰勒公式系数不相等的那一项即可.

本题中$f(x)=x,g(x)=\arctan x$,由于$\arctan x$的泰勒公式中x的系数与$f(x)$中x的系数均为 1,故需将$\arctan x$展开到 3 阶.

② 应用洛必达法则时的一个问题是在未确定$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$存在时，就直接认为$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$. 当然若最后极限存在，再往回看，每一个等号都是成立的. 如果严格来写，应先计算$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{kx^{k-1}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{kx^{k-3}}$，再对 k 进行讨论，即

当 $k>3$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{kx^{k-3}}=\infty$，从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{kx^{k-1}}=\infty$，矛盾；

当 $k<3$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{kx^{k-3}}=0$，从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{kx^{k-1}}=0$，矛盾；

当 $k=3$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{kx^{k-1}}=\dfrac{1}{3}$.

因此 $k=3$，$c=\dfrac{1}{3}$.

这里我们只是作一个说明，读者了解这些道理即可，做题时不需要这样，按照一般的顺序就行.



拓展

洛必达法则

未定式	条件	结论
$\dfrac{0}{0}$ 型	设(1) $\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$ 且$\lim\limits_{x\to a}F(x)=0$； (2) 在点 a 的某去心邻域内，$f'(x)$ 及 $F'(x)$ 都存在且 $F'(x)\neq 0$； (3) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在(或为无穷大)	则$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$
$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型	设(1) $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$ 且$\lim\limits_{x\to a}F(x)=\infty$； (2) 在点 a 的某去心邻域内，$f'(x)$ 及 $F'(x)$ 都存在且 $F'(x)\neq 0$； (3) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在(或为无穷大)	
$\dfrac{*}{\infty}$ 型	设(1) $\lim\limits_{x\to a}F(x)=\infty$(不要求$\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$)； (2) 在点 a 的某去心邻域内，$f'(x)$ 及 $F'(x)$ 都存在且 $F'(x)\neq 0$； (3) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在(或为无穷大)	

注：$\frac{*}{\infty}$ 型洛必达法则不用考虑分子的极限情况.

使用洛必达法则时应注意以下几点.

(1) **只有对** $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$ **与** $\frac{*}{\infty}$ **型未定式才能应用洛必达法则，否则会得到错误的结论.** 例如：极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{1+x}$ 不是 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$ 或 $\frac{*}{\infty}$ 型，如果用洛必达法则，就有 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{1+x}\overset{\text{洛必达}}{\underset{\text{(错)}}{=\!=\!=}}\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x}{1}=1$. 这显然是不对的，因为 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{1+x}=0$. 因此，**在使用洛必达法则前，应先检查待求极限是否为** $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$ **或** $\frac{*}{\infty}$ **型.**

(2) 使用一次洛必达法则后，若 $\lim\frac{f'(x)}{F'(x)}$ 仍为 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$ 或 $\frac{*}{\infty}$ 型极限，且 $f'(x)$，$F'(x)$ 仍满足洛必达法则中的条件，则可以继续使用洛必达法则. 依此类推，**只要满足洛必达法则中的条件，就可以连续使用洛必达法则直到求出极限为止**，即有 $\lim\frac{f(x)}{F(x)}=\lim\frac{f'(x)}{F'(x)}=\lim\frac{f''(x)}{F''(x)}=\cdots$. 例如：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x}=\frac{1}{6}. \qquad (*)$$

(3) **当** $\lim\frac{f'(x)}{F'(x)}$ **不存在且不为** ∞ **时，洛必达法则失效，此时不能推出** $\lim\frac{f(x)}{F(x)}$ **不存在，应改用其他方法来讨论** $\lim\frac{f(x)}{F(x)}$.

例如：$f(x)=x+\sin x$，$F(x)=x$，$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{F'(x)}=\lim\limits_{x\to\infty}(1+\cos x)$ 不存在，但 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}=1$. 也就是说，$\lim\frac{f(x)}{F(x)}$ 存在 $\not\Rightarrow$ $\lim\frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在，那(2)中(*)式里各等号成立的理由是什么呢？事实上，在利用洛必达法则求极限时，书写的过程是从左到右，但等号成立的理由是从右到左.(*)式成立是因为最后一个等号成立了，所以第二个等号成立，从而第一个等号成立.

(4) 为了简化计算，**在使用洛必达法则之前，极限能化简的应尽可能先化简.** 比如极限非零的因子可以先计算，能用等价无穷小替换时可以先替换. 在使用完洛必达法则之后，可再用上述方法将极限表达式进行整理与化简，若极限仍不能直接求出来，且仍为 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$ 或 $\frac{*}{\infty}$ 型，可以考虑继续使用洛必达法则.

(5) 洛必达法则仅适用于求函数极限，对于 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$ 与 $\frac{*}{\infty}$ 型数列极限，可利用函数极限与数列极限的关系，将数列极限转化为相应的函数极限，再利用洛必达法则求解.

2 曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为(　　)

(A) $x-y+z=-2$.　(B) $x+y+z=0$.　(C) $x-2y+z=-3$.　(D) $x-y-z=0$.

答案 A.

分析 本题主要考查多元函数微分学的几何应用.

若曲面的方程为 $F(x,y,z)=0$,则该曲面在点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 的一个法向量为 $\left(\frac{\partial F}{\partial x},\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial F}{\partial z}\right)\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}$.

由于曲面在一点的切平面与曲面在该点的法向量垂直,故曲面在点 P 的切平面方程为 $(x-x_0,y-y_0,z-z_0)\cdot\left(\frac{\partial F}{\partial x},\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial F}{\partial z}\right)\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}=0$,即

$$\frac{\partial F}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}(x-x_0)+\frac{\partial F}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}(y-y_0)+\frac{\partial F}{\partial z}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}(z-z_0)=0.$$

解 令 $F(x,y,z)=x^2+\cos(xy)+yz+x$,则曲面在点 $(0,1,-1)$ 处的法向量为

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x},\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial F}{\partial z}\right)\Big|_{(0,1,-1)}=(2x-y\sin(xy)+1,-x\sin(xy)+z,y)\Big|_{(0,1,-1)}=(1,-1,1).$$

从而曲面在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为 $x-(y-1)+(z+1)=0$,即 $x-y+z=-2$,选 A.

3 设 $f(x)=\left|x-\frac{1}{2}\right|$,$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x$ $(n=1,2,\cdots)$. 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$,则 $S\left(-\frac{9}{4}\right)=$(　　)

(A) $\frac{3}{4}$.　　(B) $\frac{1}{4}$.　　(C) $-\frac{1}{4}$.　　(D) $-\frac{3}{4}$.

答案 C.

分析 本题主要考查傅里叶级数以及狄利克雷收敛定理的应用. 由于 $S(x)$ 的表达式类似于 $f(x)$ 的正弦级数,故可以对 $f(x)$ 作奇延拓,然后考虑其傅里叶级数展开式.

(1) **狄利克雷收敛定理**

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数,如果它满足

(ⅰ) 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点,

(ⅱ) 在一个周期内至多只有有限个极值点,

那么 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛,并且

当 x 是 $f(x)$ 的连续点时,级数收敛于 $f(x)$,

当 x 是 $f(x)$ 的间断点时,级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)]$.

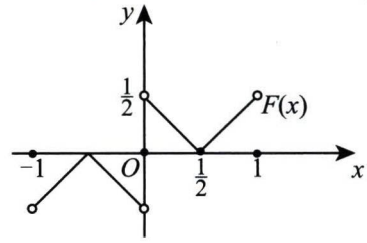
(2) **正弦级数和余弦级数**

当 $f(x)$ 是以 2π 为周期的偶函数时,$f(x)$ 的傅里叶级数为余弦级数 $\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$;

当 $f(x)$ 是以 2π 为周期的奇函数时,$f(x)$ 的傅里叶级数为正弦级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$.

解 设 $F(x)$ 是以 2 为周期的奇函数,且当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时,

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & 0<x<1,\\ -f(-x), & -1<x<0,\\ 0, & x=0,\pm 1.\end{cases}$$



如右图所示,$F(x)$ 的傅里叶系数为

$$\tilde{a}_n=\int_{-1}^{1}F(x)\cos n\pi x\mathrm{d}x=0,n=0,1,2,\cdots,$$

$$\tilde{b}_n = \int_{-1}^{1} F(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x = 2\int_0^1 F(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x = 2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x = b_n, n = 1,2,\cdots.$$

从而 $S(x)$ 为 $F(x)$ 的傅里叶级数的和函数. 由狄利克雷收敛定理知,$S(x)$ 在 $F(x)$ 的连续点处等于 $F(x)$,在 $F(x)$ 的间断点处等于 $\frac{1}{2}[F(x^-) + F(x^+)]$,于是 $S(x)$ 也是以 2 为周期的函数,从而

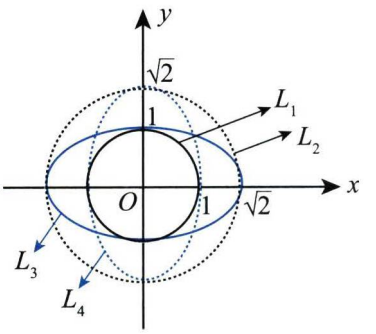
$$S\left(-\frac{9}{4}\right) = S\left(-\frac{1}{4}\right) = F\left(-\frac{1}{4}\right) = -f\left(\frac{1}{4}\right) = -\left|\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right| = -\frac{1}{4}.$$

应选 C.

4 设 $L_1: x^2 + y^2 = 1, L_2: x^2 + y^2 = 2, L_3: x^2 + 2y^2 = 2, L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 为四条逆时针方向的平面曲线. 记 $I_i = \oint_{L_i}\left(y + \frac{y^3}{6}\right)\mathrm{d}x + \left(2x - \frac{x^3}{3}\right)\mathrm{d}y (i = 1,2,3,4)$,则 $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = (\quad)$

(A) I_1. (B) I_2. (C) I_3. (D) I_4.

答案 D.



分析 本题主要考查格林公式的应用和第二类曲线积分的大小比较.

格林公式 设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成,若函数 $P(x,y)$ 及 $Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数,则有

$$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y,$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线. (一定要注意 L 的方向,若方向相反,则多一个负号.)

解 **(法一)** 题设中所给的积分弧段均为闭曲线,由格林公式可知,

$$I_i = \oint_{L_i}\left(y + \frac{y^3}{6}\right)\mathrm{d}x + \left(2x - \frac{x^3}{3}\right)\mathrm{d}y = \iint_{D_i}\left(1 - x^2 - \frac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{2}\iint_{D_i}(2 - 2x^2 - y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 D_i 为 L_i 围成的区域. 显然在 D_4 内 $2 - 2x^2 - y^2 > 0$,在 D_4 外 $2 - 2x^2 - y^2 < 0$,由重积分对积分区域的可加性及重积分的保号性知,

$$I_4 - I_1 = \frac{1}{2}\iint_{D_4 - D_1}(2 - 2x^2 - y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y > 0 \quad (D_4 \supset D_1),$$

$$I_4 - I_2 = -\frac{1}{2}\iint_{D_2 - D_4}(2 - 2x^2 - y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y > 0 \quad (D_2 \supset D_4),$$

$$I_4 - I_3 = \frac{1}{2}\left[\iint_{D_4 - D_3}(2 - 2x^2 - y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{D_3 - D_4}(2 - 2x^2 - y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right] > 0 \quad (\text{第一项大于0,第二项小于0}).$$

$D_4 - D_3 = \{(x,y) \mid (x,y) \in D_4 \text{ 且 } (x,y) \notin D_3\}$,
$D_3 - D_4 = \{(x,y) \mid (x,y) \in D_3 \text{ 且 } (x,y) \notin D_4\}$.

因此,$\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = I_4$,选 D.

(法二) 利用圆与椭圆的参数方程将第二类曲线积分直接化为定积分后再计算,其中 L_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos\theta, \\ y = \sin\theta \end{cases} (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi)$,$L_2$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{2}\cos\theta, \\ y = \sqrt{2}\sin\theta \end{cases} (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi)$,$L_3$ 的参数方程

为$\begin{cases}x=\sqrt{2}\cos\theta,\\ y=\sin\theta\end{cases}(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$，$L_4$ 的参数方程为$\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sqrt{2}\sin\theta\end{cases}(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$.

将参数方程代入曲线积分，计算得到 $I_1=\frac{5}{8}\pi, I_2=\frac{1}{2}\pi, I_3=\frac{3\sqrt{2}}{8}\pi, I_4=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$. 故 $\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=I_4$，选 D.

注 考试中，一般考查利用积分的性质来比较积分的大小，很少会直接计算. 本题中被积函数相同而积分弧段不一样，2012 年第(4)题与其类似，而 2010 年第(17)题及 2011 年第(4)题是积分区间相同而被积函数不一样. 做题前应先仔细观察，尽量画出相应的图形.

5 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则(　　)

(A) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价.

(B) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组等价.

(C) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价.

(D) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价.



微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

答案 B.

分析 本题主要考查向量组等价的概念.

向量组等价　若向量组 A 与向量组 B 能相互线性表示，则称这两个向量组等价. 若两向量组等价，则这两个向量组的秩相等，但反之并不一定成立.

由于右乘可逆矩阵对应的是对原矩阵作一系列的初等**列**变换，故可考虑证明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组等价.

解 我们证明 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组能相互线性表示.

不妨设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n}$，则

$$\boldsymbol{AB}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)(b_{ij})_{n\times n}=\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n),$$

$$\begin{cases}\boldsymbol{\gamma}_1=b_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{21}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n1}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \boldsymbol{\gamma}_2=b_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{22}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n2}\boldsymbol{\alpha}_n,\\ \cdots,\\ \boldsymbol{\gamma}_n=b_{1n}\boldsymbol{\alpha}_1+b_{2n}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{nn}\boldsymbol{\alpha}_n.\end{cases}$$

因此，$\boldsymbol{C}$ 的列向量组$(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$线性表示. 同理，由于 $\boldsymbol{B}$ 可逆，故 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组也能由 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组线性表示. 应选 B.

下面我们说明选项 A、C、D 不正确.

令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}$. 但 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组$\{(1,1),(0,0)\}$与 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组$\{(1,2),(0,0)\}$不等价. 选项 A 不正确.

取 $\boldsymbol{B}$ 为单位矩阵 $\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{C}$ 为一个非满秩矩阵. $\boldsymbol{B}$ 的行(列)向量组线性无关，$\boldsymbol{C}$ 的行(列)向量组线性相关. 选项 C、D 不正确.

6 矩阵$\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & b & a\\ 1 & a & 1\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$相似的充分必要条件为(　　)

(A)$a=0,b=2$.　　(B)$a=0,b$为任意常数.

(C)$a=2,b=0$.　　(D)$a=2,b$为任意常数.

答案 B.

分析 本题主要考查实对称矩阵相似的相关知识. 一般来说,两矩阵具有相同的特征多项式并不一定意味着它们相似. 例如$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$和$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$. 但对实对称矩阵来说,若两实对称矩阵具有相同的特征多项式,则这两个实对称矩阵一定相似于以它们的特征值为对角元的对角矩阵,故两实对称矩阵相似的充分必要条件是它们具有相同的特征多项式. 这是本题的解题关键.

解 矩阵$\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & b & a\\ 1 & a & 1\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$均为实对称矩阵,故它们相似等价于它们有相同的特征多项式.

矩阵$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$的特征多项式为$f(\lambda)=\lambda(\lambda-2)(\lambda-b)$.

考虑$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & b & a\\ 1 & a & 1\end{pmatrix}$的特征多项式$g(\lambda)$.

$$g(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -a & -1\\ -a & \lambda-b & -a\\ -1 & -a & \lambda-1\end{vmatrix}=\lambda[(\lambda-2)(\lambda-b)-2a^2].$$

由于$f(\lambda)-g(\lambda)=2a^2\lambda$,故$f(\lambda)=g(\lambda)$当且仅当$a=0$. 由于上述论证不涉及到$b$,故$b$取任意常数均不影响结果. 应选 B.

注 选项 A 只是本题中两个矩阵相似的充分条件,而非必要条件;选项 C 和选项 D 既非充分条件,又非必要条件.

拓展

1. 下面我们总结一下实对称矩阵的重要性质.

(1) 实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交.

(2) 实对称矩阵必能相似对角化,且可利用正交矩阵将其相似对角化.

(3) 若n阶实对称矩阵$\boldsymbol{A}$的秩为r,则 0 必为$\boldsymbol{A}$的$n-r$重特征值.

(4) 两实对称矩阵相似等价于它们具有相同的特征多项式或特征值.

(5) 若两实对称矩阵相似,则它们合同;但反之并不成立.

(6) 若 A 为实对称矩阵，则必存在可逆矩阵 P，使得 $P^{T}AP=\begin{pmatrix} E_p & & \\ & -E_q & \\ & & O \end{pmatrix}$，其中 p 为 A 的正特征值的个数，q 为 A 的负特征值的个数.

2. 相似与合同

	相似		合同
定义	对 n 阶矩阵 A,B，若存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，则称矩阵 A 与 B 相似		对 n 阶矩阵 A,B，若存在可逆矩阵 Q，使得 $Q^{T}AQ=B$，则称矩阵 A 与 B 合同
性质	任意 n 阶矩阵	对任意 n 阶矩阵 A,B，若 A 与 B 相似，则 (1) A 与 B 的特征值全部相同； (2) 秩 $r(A)=r(B)$； (3) 行列式 $\lvert A\rvert=\lvert B\rvert$； (4) 迹 $\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B)$. 反过来不成立. 例如：矩阵 $\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 与单位矩阵 $\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ 满足(1)、(2)、(3)及(4)，但不相似，因为对任意可逆矩阵 P，有 $P^{-1}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}P=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$	对任意 n 阶矩阵 A,B，若 A 与 B 合同，则 $r(A)=r(B)$. 反过来不成立. 例如：$r(E)=r(-E)$，但 E 和 $-E$ 不合同，因为它们均为实对称矩阵，但正、负特征值的个数并不对应相等 注意：A 与 B 合同推不出矩阵相似的性质(1)、(3)及(4). 例如矩阵 E 与 $2E$
	实对称矩阵	对实对称矩阵 A,B，A 与 B 相似 $\Leftrightarrow A$ 与 B 的特征值全部相同	对实对称矩阵 A,B，A 与 B 合同 $\Leftrightarrow A$ 与 B 的正、负特征值的个数分别相等
关系	对实对称矩阵 A,B，A 与 B 相似 $\rightleftharpoons$ A 与 B 合同. 由实对称矩阵的性质即得“$\Rightarrow$”成立. 但“$\Leftarrow$”不成立 对一般矩阵 A,B，A 与 B 相似 $\rightleftharpoons$ A 与 B 合同. 例如：$A=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix}$，由于 $\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\0&1\end{pmatrix}$，故矩阵 A 与 B 相似. 又 A 是实对称矩阵，而与实对称矩阵合同的矩阵一定是实对称矩阵，但 B 不是实对称矩阵，故矩阵 A 与 B 不合同		

7 设 X_1,X_2,X_3 是随机变量，且 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim N(0,2^2)$，$X_3\sim N(5,3^2)$，$p_i=P\{-2\leqslant X_i\leqslant 2\}(i=1,2,3)$，则(　　)

(A) $p_1>p_2>p_3$.　　(B) $p_2>p_1>p_3$.

(C) $p_3>p_1>p_2$.　　(D) $p_1>p_3>p_2$.

答案 A.

分析 本题主要考查正态分布的性质以及与正态分布有关的事件的概率大小比较.

我们可以先将正态分布化为标准正态分布,然后利用标准正态分布的概率密度 $\varphi(x)$ 的奇偶性($\varphi(x)=\varphi(-x)$)和单调性(在$(-\infty,0]$上单调增加,在$[0,+\infty)$上单调减少)来比较大小.

解 由 $X_2 \sim N(0,2^2)$, $X_3 \sim N(5,3^2)$ 知, $\dfrac{X_2}{2} \sim N(0,1)$, $\dfrac{X_3-5}{3} \sim N(0,1)$. 于是,

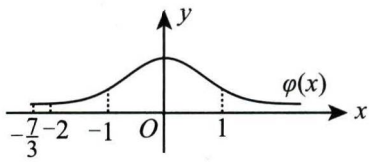
$$p_1 = P\{-2 \leqslant X_1 \leqslant 2\} = \Phi(2)-\Phi(-2) = 1-\Phi(-2)-\Phi(-2) = 1-2\Phi(-2),$$

$$p_2 = P\{-2 \leqslant X_2 \leqslant 2\} = P\left\{-1 \leqslant \frac{X_2}{2} \leqslant 1\right\} = \Phi(1)-\Phi(-1) = 1-2\Phi(-1),$$

$$p_3 = P\{-2 \leqslant X_3 \leqslant 2\} = P\left\{-\frac{7}{3} \leqslant \frac{X_3-5}{3} \leqslant -1\right\} = \Phi(-1)-\Phi\left(-\frac{7}{3}\right).$$

由于 $\Phi(-1) > \Phi(-2)$,故 $p_1 > p_2$.

设标准正态分布的概率密度为 $\varphi(x)$,则 $\varphi(x)$ 为偶函数,且在$(-\infty,0]$上单调增加(如图所示). 又由于 $p_2 = \int_{-1}^{1}\varphi(x)\mathrm{d}x$, $p_3 = \int_{-\frac{7}{3}}^{-1}\varphi(x)\mathrm{d}x$, 而 $\varphi(x)$ 在 $(-1,1)$ 上的取值都大于 $\varphi(x)$ 在 $\left(-\dfrac{7}{3},-1\right)$ 上的取值,且积分区间的长度满足 $|1-(-1)| > \left|-1-\left(-\dfrac{7}{3}\right)\right|$,故 $p_2 > p_3$.



综上所述, $p_1 > p_2 > p_3$. 应选 A.

拓展

1. 若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\mu,\sigma(\sigma>0)$ 为常数,则称随机变量 X 服从参数为 μ,σ 的正态分布,记为 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$. 特别地,当 $\mu=0,\sigma=1$ 时,称随机变量 X 服从标准正态分布,其概率密度和分布函数分别记为 $\varphi(x),\Phi(x)$,即

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}, \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t.$$

2. 标准正态分布 $N(0,1)$ 的分布函数 $\Phi(x)$ 与概率密度 $\varphi(x)$ 的性质.

(1) $\varphi(-x)=\varphi(x)$,即 $\varphi(x)$ 是偶函数.

(2) $\varphi(x)$ 在$(-\infty,0]$上单调增加,在$[0,+\infty)$上单调减少,在 $x=0$ 处取最大值 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

(3) $(1,\varphi(1)),(-1,\varphi(-1))$ 是曲线 $y=\varphi(x)$ 的两个拐点,其中 $\varphi(1)=\varphi(-1)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\varphi(x)=0$,即 x 轴是曲线 $y=\varphi(x)$ 的水平渐近线.

(5) $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$. 特别地, $\Phi(0) = \frac{1}{2}$.

(6) 对于任意实数 $a > 0$, 有 $P\{|X| \leqslant a\} = 2\Phi(a) - 1 = 1 - 2\Phi(-a)$.

3. 正态分布的性质.

(1) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$, 其中 $a \neq 0$. 特别地, $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.

(2) 若 $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, X_1 与 X_2 相互独立, 则

$$aX_1 + bX_2 \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2).$$

8 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1,n)$, 给定 $\alpha(0 < \alpha < 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} = (\quad)$

(A) α. (B) $1 - \alpha$. (C) 2α. (D) $1 - 2\alpha$.

答案 C.

分析 本题主要考查 t 分布和 F 分布的概念以及它们之间的关系.

若 $U \sim N(0,1)$, $V \sim \chi^2(n)$, 且 U, V 相互独立, 则称随机变量 $t = \frac{U}{\sqrt{V/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布, 记为 $t \sim t(n)$. t 分布的概率密度图形关于 y 轴对称且上 α 分位点满足 $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$.

若 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$, 且 U, V 相互独立, 则称随机变量 $F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$ 服从自由度 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$. F 分布的上 α 分位点满足 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$.

由上述定义知, 若 $X \sim t(n)$, 则 $X^2 \sim F(1,n)$.

解 由 $X \sim t(n)$ 的定义可知, 存在随机变量 U, V 满足 $U \sim N(0,1)$, $V \sim \chi^2(n)$, 且 U, V 相互独立, 使得 $X = \frac{U}{\sqrt{\frac{V}{n}}}$, 于是 $X^2 = \frac{U^2}{\frac{V}{n}} \sim F(1,n)$, 从而

$$P\{Y > c^2\} = P\{X^2 > c^2\} = P\{X > c\} + P\{X < -c\} = 2P\{X > c\} = 2\alpha.$$

应选 C.

注 本题中虽然 X^2 和 Y 同分布, 但 Y 不一定等于 X^2.

二、填空题

9 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y - x = e^{x(1-y)}$ 确定, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1\right] =$ _____.

答案 应填 1.

分析 本题主要考查隐函数求导法以及利用导数定义求极限. 由 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1\right] =$

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(\frac{1}{n}\right)-1}{\frac{1}{n}}$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$ 知，所求极限形似于 $f'(0)$ 的定义式，由此我们需验证 $f(0)=1$，然后利用隐函数求导法求出 $f'(0)$.

解 将 $x=0$ 代入原方程中得到 $f(0)=e^0=1$. 对方程 $y-x=e^{x(1-y)}$ 两端关于 x 求导，得到

$$y'-1=e^{x(1-y)}(1-y-xy').$$

将 $x=0,y=1$ 代入上式得到 $y'(0)=1$，即 $f'(0)=1$，从而

$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)-f(0)}{\frac{1}{n}-0}=f'(0)=1.$$

注 利用导数的定义求极限是求极限的常用方法之一.

【例】设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在点(1,0)处有公共切线，则 $\lim\limits_{n\to\infty}nf\left(\dfrac{n}{n+2}\right)=$ _____. (2013 年数学三试题)

答案 -2.

10 已知 $y_1=e^{3x}-xe^{2x},y_2=e^x-xe^{2x},y_3=-xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程的通解为 $y=$ _____.

答案 应填 $C_1e^{3x}+C_2e^x-xe^{2x}$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

分析 本题主要考查二阶常系数非齐次线性微分方程通解的结构. 其通解等于对应的齐次线性微分方程的两个线性无关的解的线性组合加上一个特解.

解 由题设知，$y_1-y_3=e^{3x},y_2-y_3=e^x$ 是对应的齐次线性微分方程的两个线性无关的解. 又 $y_3=-xe^{2x}$ 是非齐次线性微分方程的解，故所求通解为

$$y=C_1e^{3x}+C_2e^x-xe^{2x},$$

其中 C_1,C_2 为任意常数.

拓展

二阶线性微分方程的解的结构

(1) 若函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是二阶齐次线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的两个解，则 $y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 也是该方程的解，其中 C_1,C_2 是任意常数.

(2) 若函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是二阶齐次线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的两个线性无关的解，则 $y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 是该方程的通解，其中 C_1,C_2 是任意常数.

注意如果 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是线性相关的，那么 $y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 不是通解. 事实上，若 $y_1(x),y_2(x)$ 线性相关，则存在常数 k_0，使得 $y_1(x)=k_0y_2(x)$ 或 $y_2(x)=k_0y_1(x)$，从而

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)=(k_0C_1+C_2)y_2(x)\text{ 或 }(C_1+k_0C_2)y_1(x),$$

即 $y = Cy_2(x)$ 或 $Cy_1(x)$. 其实质上只含有一个任意常数,从而不是通解.

(3) 设 $y^*(x)$ 是二阶非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的一个特解. $Y(x)$ 是与其对应的齐次方程的通解,则 $y = Y(x) + y^*(x)$ 是二阶非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的通解.

(4) 若函数 $y_1(x), y_2(x)$ 均为二阶非齐次线性微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解,则 $y_1(x) - y_2(x)$ 为 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的解.

(5) **线性微分方程的解的叠加原理** 若非齐次线性微分方程形如

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x) + f_2(x),$$

而 $y_1^*(x)$ 与 $y_2^*(x)$ 分别是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x)$ 和方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x)$ 的特解,则 $y_1^*(x) + y_2^*(x)$ 也是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ 的特解.

11 设 $\begin{cases} x = \sin t, \\ y = t\sin t + \cos t \end{cases}$ (t 为参数),则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} =$ _____.

答案 应填 $\sqrt{2}$.

分析 本题主要考查求由参数方程确定的函数的二阶导数.

设由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定的函数为 $y = y(x)$,其中 $\varphi(t), \psi(t)$ 可导,$\varphi(t)$ 单调且 $\varphi'(t) \neq 0$,则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

进一步,若 $\varphi(t), \psi(t)$ 二阶可导,则

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{\dfrac{d\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}} = \frac{\left[\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]'}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

解 由于 $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}} = \dfrac{\sin t + t\cos t - \sin t}{\cos t} = t$, $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{\dfrac{d\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}} = \dfrac{1}{\cos t}$,故

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\cos\dfrac{\pi}{4}} = \sqrt{2}.$$

12 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2}dx =$ _____.

答案 应填 $\ln 2$.

分析 本题主要考查反常积分的计算. 可利用分部积分法.

解 $$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=-\int_1^{+\infty}\ln x\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x}\right)=-\left[\frac{\ln x}{1+x}\Big|_1^{+\infty}-\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(1+x)}\mathrm{d}x\right]$$

$$=-\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{1+x}+\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x$$

$$\overset{\text{洛必达}}{=\!=}-\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}+\ln\frac{x}{x+1}\Big|_1^{+\infty}$$

$$=0+\ln 1-\ln\frac{1}{2}=\ln 2.$$

注 我们可以利用积分的保号性来检验积分的结果. 如果被积函数在积分区间上连续、非负(正),且不恒为零,那么所求积分一定为正(负)数.

例如:本题的被积函数$\frac{\ln x}{(1+x)^2}$在区间$(1,+\infty)$上恒大于零,故所求积分值一定是正数.

13 设$\boldsymbol{A}=(a_{ij})$是3阶非零矩阵,$|\boldsymbol{A}|$为$\boldsymbol{A}$的行列式,A_{ij}为a_{ij}的代数余子式. 若$a_{ij}+A_{ij}=0$$(i,j=1,2,3)$,则$|\boldsymbol{A}|=$_____.

答案 应填-1.

分析 本题主要考查矩阵的行列式与代数余子式以及伴随矩阵的关系.

若$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$,则$|\boldsymbol{A}|=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}(i=1,2,\cdots,n)$,其中$A_{ik}$为元素$a_{ik}$的代数余子式;另一方面,$|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^n$.

解 首先,由题设可知

$$\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}\overset{a_{ij}+A_{ij}=0}{=\!=}\begin{pmatrix}-a_{11}&-a_{21}&-a_{31}\\-a_{12}&-a_{22}&-a_{32}\\-a_{13}&-a_{23}&-a_{33}\end{pmatrix}=-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},$$

故$|\boldsymbol{A}|^3=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*|=|-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=-|\boldsymbol{A}|^2$. 因此可以得到$|\boldsymbol{A}|=0$,或$|\boldsymbol{A}|=-1$.

另一方面,由于$\boldsymbol{A}$为非零矩阵,故不妨假设$a_{11}\neq 0$,则

$$|\boldsymbol{A}|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=-(a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2)<0.$$

因此,$|\boldsymbol{A}|=-1$.

注 本题需要分两步计算$|\boldsymbol{A}|$,才能得到结果. 若缺少其中一步,则不能完全确定$|\boldsymbol{A}|$的值.

14 设随机变量Y服从参数为1的指数分布,a为常数且大于零,则$P\{Y\leqslant a+1\mid Y>a\}=$_____.

答案 应填$1-\frac{1}{\mathrm{e}}$.

分析 本题主要考查指数分布和条件概率的概念.

若连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 其中 $\lambda>0$ 为常数，则称 X 服从参数为 λ 的指数分布.

解 由题设知，Y 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$ 又 $a>0$，故

$$P\{Y\leqslant a+1\mid Y>a\}=\frac{P\{a<Y\leqslant a+1\}}{P\{Y>a\}}=\frac{\int_a^{a+1}e^{-y}dy}{\int_a^{+\infty}e^{-y}dy}=\frac{e^{-a}-e^{-a-1}}{e^{-a}}=1-\frac{1}{e}.$$

注 本题也可以利用指数分布的“无记忆性”($P\{X>s+t\mid X>s\}=P\{X>t\}$，$t,s>0$)求解，即

$$P\{Y\leqslant a+1\mid Y>a\}=1-P\{Y>a+1\mid Y>a\}=1-P\{Y>1\}=1-\int_1^{+\infty}e^{-y}dy=1-\frac{1}{e}.$$

拓展

常见分布及其数字特征

分布	分布律或概率密度	数学期望	方差
(0-1)分布	$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}$，$k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布	$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$，$k=0,1,2,\cdots,n$	np	$np(1-p)$
泊松分布	$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，$k=0,1,2,\cdots$	λ	λ
正态分布	$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
均匀分布	$\varphi(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$\varphi(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
几何分布	$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p$，$k=1,2,\cdots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布	$P\{X=k\}=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$，$k=0,1,\cdots,l$，其中 $l=\min\{n,M\}$，$n\leqslant N$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$

三、解答题

15 计算$\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$,其中$f(x)=\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t}\mathrm{d}t$.

分析 本题主要考查定积分的计算. 主要利用分部积分法与换元法;也可看作二次积分$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}t$,计算时需要交换积分次序.

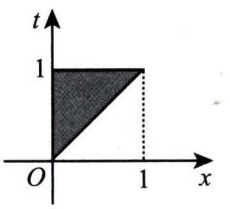
解 (法一) 由题设知,$f'(x)=\frac{\ln(x+1)}{x}$,$x\in(0,1]$,且$f(1)=0$,于是

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x &= 2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}(\sqrt{x}) = 2\left[\sqrt{x}f(x)\Big|_0^1-\int_0^1\sqrt{x}f'(x)\mathrm{d}x\right]\\ &= 0-2\int_0^1\sqrt{x}\cdot\frac{\ln(x+1)}{x}\mathrm{d}x=-2\int_0^1\frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x\\ &=-4\int_0^1\ln(x+1)\mathrm{d}(\sqrt{x})\\ &=-4\left[\sqrt{x}\ln(x+1)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{x+1}\mathrm{d}x\right]\\ &\xlongequal{t=\sqrt{x}}-4\ln 2+4\int_0^1\frac{t}{t^2+1}\cdot 2t\mathrm{d}t\\ &=-4\ln 2+8\int_0^1\left(1-\frac{1}{t^2+1}\right)\mathrm{d}t\\ &=-4\ln 2+8(t-\arctan t)\Big|_0^1\\ &=-4\ln 2+8-2\pi.\end{aligned}$$

(法二) $\int_0^1\frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int_0^1\left[\int_1^x\frac{\ln(t+1)}{t}\mathrm{d}t\right]\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=-\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1\frac{\ln(t+1)}{t}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}t$

$\xlongequal[\text{次序}]{\text{交换积分}}-\int_0^1\mathrm{d}t\int_0^t\frac{\ln(t+1)}{t}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=-2\int_0^1\frac{\ln(t+1)}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t$

$\xlongequal{\text{同法一}}-4\ln 2+8-2\pi.$



注 求变限积分的定积分一般有两种方法.

(1) 利用分部积分法(选取变限积分为u).

设$f(x)=\int_a^x g(t)\mathrm{d}t$,$x\in[a,b]$,则

$$\int_a^b f(x)v'(x)\mathrm{d}x=f(x)v(x)\Big|_a^b-\int_a^b v(x)f'(x)\mathrm{d}x=f(x)v(x)\Big|_a^b-\int_a^b v(x)g(x)\mathrm{d}x.$$

(2) 将其看作二次积分,交换积分次序后再求.

拓展

分部积分公式$\int uv'\mathrm{d}x=uv-\int u'v\mathrm{d}x$(或$\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u$)中$u,v$的选取

设$P_n(x)$为n次多项式,则

被积函数的形式	u,v 的选取
$P_n(x)e^{ax}$, $P_n(x)\sin ax$, $P_n(x)\cos ax$ 等, a 为非零常数	取 $u = P_n(x)$, $v' = e^{ax}, \sin ax, \cos ax$, 即 $v = \frac{e^{ax}}{a}$, $-\frac{\cos ax}{a}, \frac{\sin ax}{a}$
$P_n(x)\ln^m x$, m 为正整数, $P_n(x)\arcsin x$, $P_n(x)\arctan x$ 等	取 $u = \ln^m x, \arcsin x, \arctan x$, $v' = P_n(x)$
$e^{ax}\sin bx$, $e^{ax}\cos bx$ 等, a,b 为非零常数	取 $u = e^{ax}$, $v' = \sin bx, \cos bx$ 或者取 $u = \sin bx, \cos bx$, $v' = e^{ax}$

对于以下五类基本初等函数①反三角函数、②对数函数、③幂函数、④三角函数、⑤指数函数(④和⑤的顺序可以交换),在对以它们的乘积为被积函数的不定积分使用分部积分法时,较常将排在前面的函数选作 u,排在后面的函数选作 v'.

虽然对不定积分 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$,取 $u = \cos bx$ 或 $u = e^{ax}$ 都可以,但要注意:此时必须要用两次分部积分才能算得结果,而在第二次使用分部积分法时,选取的 u 要与第一次选取的 u 保持一致,即都选取三角函数为 u,或者都选取指数函数为 u. 如果第一次选取 $u = \cos bx$,而第二次选取 $u = e^{ax}$,那么就会变回原来的式子而求不出结果,即

$$\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x \xlongequal{\text{取 } u \text{ 为 } \cos bx} \frac{1}{a}\int \cos bx\mathrm{d}(e^{ax}) = \frac{1}{a}\left(e^{ax}\cos bx + b\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x\right)$$

$$\xlongequal{\text{取 } u \text{ 为 } e^{ax}} \frac{1}{a}e^{ax}\cos bx - \frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}(\cos bx)$$

$$= \frac{1}{a}e^{ax}\cos bx - \frac{1}{a}\left(e^{ax}\cos bx - a\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x\right) = \int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x.$$

事实上,应有

$$\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x \xlongequal{\text{取 } u \text{ 为 } \cos bx} \frac{1}{a}\int \cos bx\mathrm{d}(e^{ax}) = \frac{1}{a}\left(e^{ax}\cos bx + b\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x\right)$$

$$\xlongequal{\text{取 } u \text{ 为 } \sin bx} \frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \frac{b}{a^2}\int \sin bx\mathrm{d}(e^{ax})$$

$$= \frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \frac{b}{a^2}e^{ax}\sin bx - \frac{b^2}{a^2}\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x.$$

移项整理得到 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx + b\sin bx) + C$,其中 C 为任意常数.

16 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件:$a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0 (n \geqslant 2)$. $S(x)$ 是幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(Ⅰ)证明 $S''(x) - S(x) = 0$;

(Ⅱ)求 $S(x)$ 的表达式.

分析 本题主要考查幂级数逐项求导的性质以及二阶常系数齐次线性微分方程的求法. 第(Ⅰ)问为证明题,解题思路一般是顺着要证的结果展开,边展开边观察题目中的条件,然后加以利用. 第(Ⅰ)问为第(Ⅱ)问提供了解题思路.

解 (Ⅰ)由题设知,$a_n = \dfrac{1}{n(n-1)}a_{n-2}, n \geqslant 2$. 递推得到

$$a_{2n} = \frac{1}{(2n)!}a_0 = \frac{3}{(2n)!}, \quad a_{2n+1} = \frac{1}{(2n+1)!}a_1 = \frac{1}{(2n+1)!}, \quad n = 0,1,2,\cdots.$$

当 $n = 2m, m \in \mathbf{N}$ 时,$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{a_{2m+1}}{a_{2m}} = \dfrac{1}{3(2m+1)} = \dfrac{1}{3(n+1)}$;

当 $n = 2m+1, m \in \mathbf{N}$ 时,$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{a_{2m+2}}{a_{2m+1}} = \dfrac{3}{2m+2} = \dfrac{3}{n+1}$.

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = 0$,从而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $+\infty$. 于是在 $(-\infty, +\infty)$ 上可对 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 逐项求导,即

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1},$$

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n.$$

由 $a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0 (n \geqslant 2)$ 知,$a_n - (n+2)(n+1)a_{n+2} = 0 (n \in \mathbf{N})$,从而

$$\begin{aligned} S''(x) - S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n - \sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}[(n+2)(n+1)a_{n+2} - a_n]x^n = 0. \end{aligned}$$

结论得证.

(Ⅱ)二阶常系数齐次线性微分方程 $S''(x) - S(x) = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 1 = 0$,解得 $\lambda = \pm 1$,从而

$$S(x) = C_1e^x + C_2e^{-x}, \quad C_1, C_2 \text{ 为待定常数.}$$

将 $S(0) = a_0 = 3, S'(0) = a_1 = 1$ 代入上式,得到 $C_1 + C_2 = 3, C_1 - C_2 = 1$,解得 $C_1 = 2, C_2 = 1$. 因此

$$S(x) = 2e^x + e^{-x}.$$

注 要先说明 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $+\infty$ 后,才能逐项求导.

17 求函数 $f(x,y) = \left(y + \dfrac{x^3}{3}\right)e^{x+y}$ 的极值.

分析 本题主要考查二元函数的极值问题. 先求驻点,再判断函数是否在驻点处取得极值.

解 由题设知,

$$f'_x(x,y) = x^2e^{x+y} + \left(y + \frac{x^3}{3}\right)e^{x+y} = \left(x^2 + y + \frac{x^3}{3}\right)e^{x+y},$$

$$f'_y(x,y) = e^{x+y} + \left(y + \frac{x^3}{3}\right)e^{x+y} = \left(1 + y + \frac{x^3}{3}\right)e^{x+y}.$$

令$\begin{cases} f'_x(x,y)=0, \\ f'_y(x,y)=0, \end{cases}$即$\begin{cases} x^2+y+\dfrac{x^3}{3}=0, \\ 1+y+\dfrac{x^3}{3}=0, \end{cases}$解得驻点为$\left(1,-\dfrac{4}{3}\right),\left(-1,-\dfrac{2}{3}\right)$.

计算$f(x,y)$的二阶偏导数.

$$f''_{xx}=\left(\frac{x^3}{3}+2x^2+2x+y\right)e^{x+y},$$

$$f''_{xy}=\left(\frac{x^3}{3}+x^2+y+1\right)e^{x+y},$$

$$f''_{yy}=\left(\frac{x^3}{3}+y+2\right)e^{x+y}.$$

在驻点$\left(1,-\dfrac{4}{3}\right)$处,

$$A=f''_{xx}\left(1,-\frac{4}{3}\right)=3e^{-\frac{1}{3}},\quad B=f''_{xy}\left(1,-\frac{4}{3}\right)=e^{-\frac{1}{3}},\quad C=f''_{yy}\left(1,-\frac{4}{3}\right)=e^{-\frac{1}{3}},$$

于是$AC-B^2=2e^{-\frac{2}{3}}>0$,$A>0$,故点$\left(1,-\dfrac{4}{3}\right)$为$f(x,y)$的极小值点,极小值为$f\left(1,-\dfrac{4}{3}\right)=-e^{-\frac{1}{3}}$.

在驻点$\left(-1,-\dfrac{2}{3}\right)$处,

$$A=f''_{xx}\left(-1,-\frac{2}{3}\right)=-e^{-\frac{5}{3}},\quad B=f''_{xy}\left(-1,-\frac{2}{3}\right)=e^{-\frac{5}{3}},\quad C=f''_{yy}\left(-1,-\frac{2}{3}\right)=e^{-\frac{5}{3}},$$

于是$AC-B^2=-2e^{-\frac{10}{3}}<0$,故点$\left(-1,-\dfrac{2}{3}\right)$不是极值点.

综上所述,$f(x,y)$只在点$\left(1,-\dfrac{4}{3}\right)$处取得极值$f\left(1,-\dfrac{4}{3}\right)=-e^{-\frac{1}{3}}$,且为极小值.

18 设奇函数$f(x)$在$[-1,1]$上具有二阶导数,且$f(1)=1$. 证明:

(Ⅰ)存在$\xi\in(0,1)$,使得$f'(\xi)=1$;

(Ⅱ)存在$\eta\in(-1,1)$,使得$f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

分析 本题主要考查微分中值定理的应用.

第(Ⅰ)问较简单,可以直接使用拉格朗日中值定理. 第(Ⅱ)问的证明可以通过构造辅助函数得到. 较自然的想法是对$f''(x)+f'(x)-1$求原函数得$g(x)$,再验证$g(x)$在$[-1,1]$上有两个不同的零点,满足罗尔定理的条件,从而存在$\eta\in(-1,1)$,使得$g'(\eta)=0$,即$f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

拉格朗日中值定理 若函数$f(x)$在$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导,则在(a,b)内至少有一点$\xi(a<\xi<b)$,使等式

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$$

成立.

证 (Ⅰ)由$f(x)$为奇函数得$f(0)=0$. 由于$f(1)=1$,且$f(x)$在$[-1,1]$上可导,故由拉格朗日中值定理得,存在$\xi\in(0,1)$,使得$f(1)-f(0)=f'(\xi)$,即$f'(\xi)=1$.

(Ⅱ)**(法一)** 构造辅助函数$g(x)=f'(x)+f(x)-x$. $g(x)$在$[-1,1]$上可导.

若能在$[-1,1]$上找到两个点x_1，x_2，使得$g(x_1)=g(x_2)$，则由罗尔定理可得，存在$\eta\in(-1,1)$，$g'(\eta)=0$，即$f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

由于$f(x)$是$[-1,1]$上的奇函数，故$f(x)=-f(-x)$. 该等式两端同时关于x求导得$f'(x)=f'(-x)$. 于是$f'(x)$是$[-1,1]$上的偶函数. 从而，

$$g(1)=f'(1)+f(1)-1,\quad g(-1)=f'(-1)+f(-1)-(-1)=f'(1)-f(1)+1.$$

由于$f(1)-1=0$，故$g(1)=g(-1)$.

由罗尔定理可知，存在$\eta\in(-1,1)$，$g'(\eta)=0$，即$f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

(法二) 构造辅助函数$G(x)=e^x[f'(x)-1]$. $G(x)$在$[-1,1]$上可导.

$$G'(x)=e^x[f'(x)-1]+e^xf''(x)=e^x[f''(x)+f'(x)-1].$$

由于$f(x)$是$[-1,1]$上的奇函数，同法一中的论证可知$f'(x)$是$[-1,1]$上的偶函数. ξ为第(Ⅰ)问中所得，满足$f'(\xi)=1$，从而$f'(-\xi)=f'(\xi)=1$. 因此$G(\xi)=G(-\xi)=0$.

由罗尔定理，存在$\eta\in(-1,1)$，使得$G'(\eta)=0$. 又因为$e^{\eta}>0$，所以$f''(\eta)+f'(\eta)-1=0$，即$f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

拓展

下面我们谈谈法二中构造辅助函数的方法.

题目要证的等式为$f''(\xi)+f'(\xi)-1=0$，形如$g'+pg=0$. 对于此类型的等式，我们可以构造辅助函数$G(x)=g(x)e^{\int p(x)dx}$，从而

$$G'(x)=g'(x)e^{\int p(x)dx}+g(x)\left[e^{\int p(x)dx}\right]'=e^{\int p(x)dx}[g'(x)+p(x)g(x)].$$

由于$e^{\int p(x)dx}>0$，故证明“存在η，$g'(\eta)+p(\eta)g(\eta)=0$”可转化为证明“存在$\eta$，$G'(\eta)=0$”，问题再次归结为罗尔定理的应用.

对应到本题，$g(x)=f'(x)-1$，$p(x)\equiv1$，从而我们取$G(x)=e^x[f'(x)-1]$(这里$\int1dx=x+C$，我们取$C=0$).

19 设直线L过$A(1,0,0)$，$B(0,1,1)$两点，将L绕z轴旋转一周得到曲面Σ，Σ与平面$z=0$，$z=2$所围成的立体为Ω.

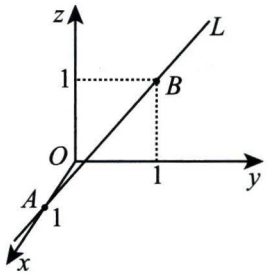
(Ⅰ)求曲面Σ的方程；

(Ⅱ)求Ω的形心坐标.

分析 本题主要考查旋转曲面方程的求法和重积分的应用.

空间曲线$\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$绕$z$轴旋转所得旋转曲面方程的求法：先将曲线写成$\begin{cases}x=x(z),\\y=y(z)\end{cases}$的形式，从而所求旋转曲面的方程为$x^2+y^2=x^2(z)+y^2(z)$.

设Ω为一空间区域，则Ω的形心坐标为$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\left(\frac{\iiint_\Omega xdxdydz}{\iiint_\Omega dxdydz},\frac{\iiint_\Omega ydxdydz}{\iiint_\Omega dxdydz},\frac{\iiint_\Omega zdxdydz}{\iiint_\Omega dxdydz}\right)$.



解 （Ⅰ）直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$，即

$$\begin{cases} x=1-z, \\ y=z, \end{cases}$$

从而曲面 Σ 的方程为 $x^2+y^2=(1-z)^2+z^2$，即 $x^2+y^2=2z^2-2z+1$.

（Ⅱ）设 Ω 的形心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$. 由曲面 Σ 的方程知，Ω 关于 xOz,yOz 面对称，从而

$$\bar{x}=\frac{\iiint\limits_{\Omega} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}=0,\quad \bar{y}=\frac{\iiint\limits_{\Omega} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}=0.$$

记 $D_z=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2z^2-2z+1\}$，则

$$\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^2 z\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2 z\cdot\pi(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z=\frac{14}{3}\pi,$$

$$\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^2\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\pi(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z=\frac{10}{3}\pi.$$

于是 $\bar{z}=\dfrac{\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}=\frac{7}{5}$. 因此 Ω 的形心坐标为 $\left(0,0,\frac{7}{5}\right)$.

注 也可以根据几何含义求曲面 Σ 的方程.

直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$. 由于曲面 Σ 上任意一点 (x,y,z) 都是由 L 上一点 (x_0,y_0,z) 绕 z 轴旋转而来，故满足

$$\begin{cases} \frac{x_0-1}{-1}=\frac{y_0}{1}=\frac{z}{1}, & (1) \\ x^2+y^2=x_0^2+y_0^2. & (2) \end{cases}$$

由(1)得 $x_0=1-z,y_0=z$，代入(2)中得

$$x^2+y^2=(1-z)^2+z^2=2z^2-2z+1,$$

从而曲面 Σ 的方程为 $x^2+y^2=2z^2-2z+1$.



微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

拓展

重积分的应用

所求量 \ 几何形(体)	平面	空间体	曲线	曲面
几何度量	面积 $S=\iint\limits_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y$	体积 $V=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v$	弧长 $L=\int_\Gamma\mathrm{d}s$	面积 $S=\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S$

续表

质量(ρ为密度)	$m=\iint\limits_D\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$	$m=\iiint\limits_\Omega\rho(x,y,z)\mathrm{d}v$	$m=\int_\Gamma\rho(x,y,z)\mathrm{d}s$	$m=\iint\limits_\Sigma\rho(x,y,z)\mathrm{d}S$
质心	$\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_D x\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint\limits_D\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$ $\bar{y}=\dfrac{\iint\limits_D y\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint\limits_D\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$	$\bar{x}=\dfrac{\iiint\limits_\Omega x\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}{\iiint\limits_\Omega\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}$ $\bar{y}=\dfrac{\iiint\limits_\Omega y\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}{\iiint\limits_\Omega\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}$ $\bar{z}=\dfrac{\iiint\limits_\Omega z\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}{\iiint\limits_\Omega\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}$	$\bar{x}=\dfrac{\int_\Gamma x\rho(x,y,z)\mathrm{d}s}{\int_\Gamma\rho(x,y,z)\mathrm{d}s}$ $\bar{y}=\dfrac{\int_\Gamma y\rho(x,y,z)\mathrm{d}s}{\int_\Gamma\rho(x,y,z)\mathrm{d}s}$ $\bar{z}=\dfrac{\int_\Gamma z\rho(x,y,z)\mathrm{d}s}{\int_\Gamma\rho(x,y,z)\mathrm{d}s}$	$\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_\Sigma x\rho(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint\limits_\Sigma\rho(x,y,z)\mathrm{d}S}$ $\bar{y}=\dfrac{\iint\limits_\Sigma y\rho(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint\limits_\Sigma\rho(x,y,z)\mathrm{d}S}$ $\bar{z}=\dfrac{\iint\limits_\Sigma z\rho(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint\limits_\Sigma\rho(x,y,z)\mathrm{d}S}$
转动惯量	$I_x=\iint\limits_D y^2\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$ $I_y=\iint\limits_D x^2\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma$	$I_x=\iiint\limits_\Omega(y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v$ $I_y=\iiint\limits_\Omega(z^2+x^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v$ $I_z=\iiint\limits_\Omega(x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v$	$I_x=\int_\Gamma(y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}s$ $I_y=\int_\Gamma(z^2+x^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}s$ $I_z=\int_\Gamma(x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}s$	$I_x=\iint\limits_\Sigma(y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S$ $I_y=\iint\limits_\Sigma(z^2+x^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S$ $I_z=\iint\limits_\Sigma(x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S$

20 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$. 当 a,b 为何值时,存在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$,并求所有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

分析 本题主要考查矩阵运算以及线性方程组的求解.

设 $\boldsymbol{C}$ 的元素为未知数,将求 a, b 转化为求线性方程组有解的条件.

关于矩阵的迹,有这样一条性质:若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶方阵,则 $\boldsymbol{AB}$ 的迹等于 $\boldsymbol{BA}$ 的迹.

解 (法一) 设 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}$,则由 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$ 可得

$$\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}.$$

写成线性方程组的形式:

$$\begin{cases}-x_2+ax_3=0,\\ -ax_1+x_2+ax_4=1,\\ x_1-x_3-x_4=1,\\ x_2-ax_3=b.\end{cases}$$

记该线性方程组为 $\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{\beta}$, $\boldsymbol{\beta}=(0,1,1,b)^{\mathrm{T}}$,则 $\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{\beta}$ 有解当且仅当 $r(\boldsymbol{P},\boldsymbol{\beta})=r(\boldsymbol{P})$.

$$(\boldsymbol{P},\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}0&-1&a&0&0\\-a&1&0&a&1\\1&0&-1&-1&1\\0&1&-a&0&b\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+ar_3}\begin{pmatrix}0&-1&a&0&0\\0&1&-a&0&a+1\\1&0&-1&-1&1\\0&1&-a&0&b\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4+r_1]{r_2^*+r_1}\begin{pmatrix}0&-1&a&0&0\\0&0&0&0&a+1\\1&0&-1&-1&1\\0&0&0&0&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&1\\0&1&-a&0&0\\0&0&0&0&a+1\\0&0&0&0&b\end{pmatrix}.$$

r_2^* 表示对 r_2 作初等行变换后所得新的第二行. 由上可见,若 $r(\boldsymbol{P},\boldsymbol{\beta})=r(\boldsymbol{P})$,则必有 $a+1=b=0$,从而 $a=-1$, $b=0$.

当 $a=-1$, $b=0$ 时,

$$(\boldsymbol{P},\boldsymbol{\beta})\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&1\\0&1&1&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $\begin{cases}x_2+x_3=0,\\x_1-x_3-x_4=1.\end{cases}$ $(1,0,0,1)^{\mathrm{T}}$和$(1,-1,1,0)^{\mathrm{T}}$ 为该方程组对应的齐次线性方程组的一个基础解系. 又$(1,0,0,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{\beta}$ 的一个特解,故 $\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为

$$k_1(1,0,0,1)^{\mathrm{T}}+k_2(1,-1,1,0)^{\mathrm{T}}+(1,0,0,0)^{\mathrm{T}},$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

因此,当 $a=-1$, $b=0$ 时,存在 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$. 此时的 $\boldsymbol{C}$ 形如 $\begin{pmatrix}k_1+k_2+1&-k_2\\k_2&k_1\end{pmatrix}$,其中 k_1, k_2 为任意常数.

(法二) 由于 $\boldsymbol{AC}$ 的迹等于 $\boldsymbol{CA}$ 的迹,故 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}$ 的迹等于零. 因此 $b=0$. $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$.

设 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}$,则由 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$ 可得

$$\begin{cases}-x_2+ax_3=0,\\-ax_1+x_2+ax_4=1,\\x_1-x_3-x_4=1,\\x_2-ax_3=0.\end{cases}$$

将 $x_2=ax_3$ 代入 $-ax_1+x_2+ax_4=1$ 可得 $-a(x_1-x_3-x_4)=1$. 与 $x_1-x_3-x_4=1$ 比较得,$a=-1$. 从而 $a=-1$, $b=0$.

其余同法一.

注 法二与法一实际上差别不大. 法二中,在确定 $b=0$ 以后,通过设 $\boldsymbol{C}$ 的元素为未知数来求 a 的过程相对简单一点.

21 设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$,记

$$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)证明二次型f对应的矩阵为$2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$;

(Ⅱ)若$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$正交且均为单位向量,证明$f$在正交变换下的标准形为$2y_1^2+y_2^2$.

分析 本题主要考查对二次型的概念的理解.

一个二次型对应着一个对称矩阵. 若对称矩阵$\boldsymbol{A}$满足$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$,则称$\boldsymbol{A}$为二次型$f$对应的矩阵. 二次型$f$在正交变换下的标准形的各项系数为$\boldsymbol{A}$的特征值.

证 (Ⅰ)记$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,$f$对应的矩阵为$\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{A}$为对称矩阵,则

$$a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x},\quad b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}.$$

$$f(x_1,x_2,x_3)=2(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})+(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}.$$

又由于$(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,故$2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$是对称矩阵. 于是$2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$为所求$\boldsymbol{A}$.

(Ⅱ)(**法一**)由$\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$且$\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\beta}$相互正交$(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0,\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0)$得,

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha},\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}.$$

因此,2,1均为$\boldsymbol{A}$的特征值,而$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$分别为属于特征值2,1的特征向量.

下面还需确定$\boldsymbol{A}$的另一个特征值.

考虑$\boldsymbol{A}$的秩.

由于对任何非零n维列向量$\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{\beta}$,矩阵$\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$的秩均为1,故

$$r(\boldsymbol{A})=r(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\leqslant r(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})+r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=2.$$

于是,$\boldsymbol{A}$不满秩,0也是$\boldsymbol{A}$的特征值.

因此,存在正交矩阵$\boldsymbol{P}$使得$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.$f$在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$下的标准形为$f=2y_1^2+y_2^2$.

(**法二**)取$\boldsymbol{\gamma}$为与$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$均正交的单位向量,可取$\boldsymbol{\gamma}=\dfrac{\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}}{\|\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}\|}$($\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}$为向量$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$的向量积,$\|\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}\|$是向量$\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}$的模),则$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$为正交矩阵.

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=\begin{pmatrix}2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\2\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\2\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}).$$

由于$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$相互正交,故$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$,$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=1$.

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{0}\end{pmatrix}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

因此,f在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$下的标准形为$f=2y_1^2+y_2^2$.

注 ①法一中,用到了"对任何非零n维列向量$\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{\beta}$,矩阵$\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$的秩均为1"这条结论.

下面简单说明该结论. 记$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$,则$\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}b_1\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\\b_2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\\\vdots\\b_n\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$. 由于$\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{\beta}$均为非零向量,故$r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=1$.

②将f的各项展开,再写出f对应的对称矩阵的做法,计算量较大,不能算是一种好办法.

22 设随机变量X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{9}x^2, & 0<x<3,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$令随机变量$Y=\begin{cases}2, & X\leqslant 1,\\X, & 1<X<2,\\1, & X\geqslant 2.\end{cases}$

(Ⅰ)求Y的分布函数;

(Ⅱ)求概率$P\{X\leqslant Y\}$.

分析 本题主要考查求随机变量函数的分布以及有关事件的概率. 由于Y是关于X的分段函数,故需要分情况讨论.

解 (Ⅰ)记Y的分布函数为$F_Y(y)$. 由Y的定义知,$P\{1\leqslant Y\leqslant 2\}=1$.

当$y<1$时,$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=0$.

当$1\leqslant y<2$时,

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{Y\leqslant y\}=P\{Y<1\}+P\{Y=1\}+P\{1<Y\leqslant y\}\\&=0+P\{X\geqslant 2\}+P\{1<X\leqslant y\}\\&=\int_2^3\frac{1}{9}x^2\mathrm{d}x+\int_1^y\frac{1}{9}x^2\mathrm{d}x\\&=\frac{19}{27}+\frac{y^3-1}{27}=\frac{y^3+18}{27}.\end{aligned}$$

当$y\geqslant 2$时,$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=1$.

因此,Y的分布函数为$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\\frac{y^3+18}{27}, & 1\leqslant y<2,\\1, & y\geqslant 2.\end{cases}$

(Ⅱ)**(法一)** 由Y的定义知,

$$\begin{aligned}P\{X\leqslant Y\}&=P\{X<Y\}+P\{X=Y\}=P\{X\leqslant 1\}+P\{1<X<2\}\\&=P\{X<2\}=\int_0^2\frac{1}{9}x^2\mathrm{d}x=\frac{8}{27}.\end{aligned}$$

(法二) $P\{X\leqslant Y\}=1-P\{X>Y\}=1-P\{X\geqslant 2\}=P\{X<2\}=\int_0^2\frac{1}{9}x^2\mathrm{d}x=\frac{8}{27}$.

23 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{\theta^2}{x^3}e^{-\frac{\theta}{x}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(Ⅰ) 求 θ 的矩估计量;

(Ⅱ) 求 θ 的最大似然估计量.

分析 本题主要考查矩估计法和最大似然估计法.

解 (Ⅰ) 由题设知,

$$E(X)=\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{\theta^2}{x^3}e^{-\frac{\theta}{x}}dx=\int_0^{+\infty}\frac{\theta^2}{x^2}e^{-\frac{\theta}{x}}dx=\int_0^{+\infty}\theta e^{-\frac{\theta}{x}}d\left(-\frac{\theta}{x}\right)$$

$$\xlongequal{t=-\frac{\theta}{x}}\int_{-\infty}^{0}\theta e^{t}dt=\theta e^{t}\Big|_{-\infty}^{0}=\theta,$$

即 $\theta=E(X)$. 以 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 代替 $E(X)$,得到 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}=\overline{X}$.

(Ⅱ) 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是相应于样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的一组样本值,则关于 θ 的似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}\dfrac{\theta^{2n}}{(x_1x_2\cdots x_n)^3}e^{-\theta\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_n}\right)}, & x_1>0,x_2>0,\cdots,x_n>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

当 $x_1>0,x_2>0,\cdots,x_n>0$ 时,

$$\ln L(\theta)=2n\ln\theta-3\ln(x_1x_2\cdots x_n)-\theta\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_n}\right).$$

令 $\dfrac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta}=0$,即 $\dfrac{2n}{\theta}-\left(\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\cdots+\dfrac{1}{x_n}\right)=0$,解得 $\theta=\dfrac{2n}{\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\cdots+\dfrac{1}{x_n}}$.

因此,θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}=\frac{2n}{\dfrac{1}{X_1}+\dfrac{1}{X_2}+\cdots+\dfrac{1}{X_n}}=\frac{2n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{X_i}}.$$